第二阶段桥梁长期预防性养护优化结果报告

本报告按《修改指令 2》的十项汇报顺序组织，所有第二阶段数字均读取本次程序保存的 CSV。原始 Word、Excel、PDF 及第一阶段结果保持原状；没有把旧论文数字冒充本次结果。研究对象为 59、34 个统计桥梁组，规划起点为 2024 年末，规划年度为 2025—2044 年。

第一阶段结论冻结：连续评分预测主模型为 Ridge（RMSE=4.0771 分），LOCF 为 4.9971 分、XGBoost 为 4.6146 分；等级概率当前最佳基准为 Logistic（RPS=0.0967）。KELM 不是当前最佳状态预测模型，entropy 不进入连续状态递推，inspection_priority 不直接充当养护优先级。主动学习仅保留为历史回顾条件下的检测优先级与不确定性探索，尚不能声称已稳定节约检测成本。

1 2024 初始状态

2024 年有真实全桥评分的 6 个单元，在 LOCF 与 Ridge 两套初值中均保留实测值。其余 53 个单元在 2024 年前最近一次真实全桥观测经程序核验为：2022 年 53 个。LOCF 延续该次观测，是可追溯参考初值；Ridge 仅利用 2024 年前信息预测缺测项，是数据驱动候选初值。二者都不能称为 59 个单元的 2024 真实状态。

表 1 两套 2024 规划初值统计（标准差采用样本标准差，ddof=1）。

初值基准	单元数	均值	标准差	最小值	最大值
LOCF	59	90.6417	3.8398	81.1800	98.5100
Ridge	59	92.2957	3.0024	84.6400	98.4093

初值基准	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类
LOCF	34	25	0	0	0
Ridge	44	15	0	0	0

59 个单元 Ridge−LOCF 的平均差为 1.6540 分，平均绝对差为 1.7409 分。缺测的 53 项中，Ridge 高于 LOCF 的有 46 项，低于的有 7 项。没有缺测位置的 2024 真值，不能据这些差异认定某套初值更准确或将更高目标值归因于优化算法。

指标	值
全 59 项 Ridge−LOCF 平均差/分	1.6540
全 59 项初值平均绝对差/分	1.7409
53 个估计项平均差/分	1.8413
Ridge 高于 LOCF 项数	46.0000
Ridge 低于 LOCF 项数	7.0000
两套初值相同项数	6.0000
2024 实测项数	6.0000
2024 估计项数	53.0000
检测单元面积合计/m²	244201.5250

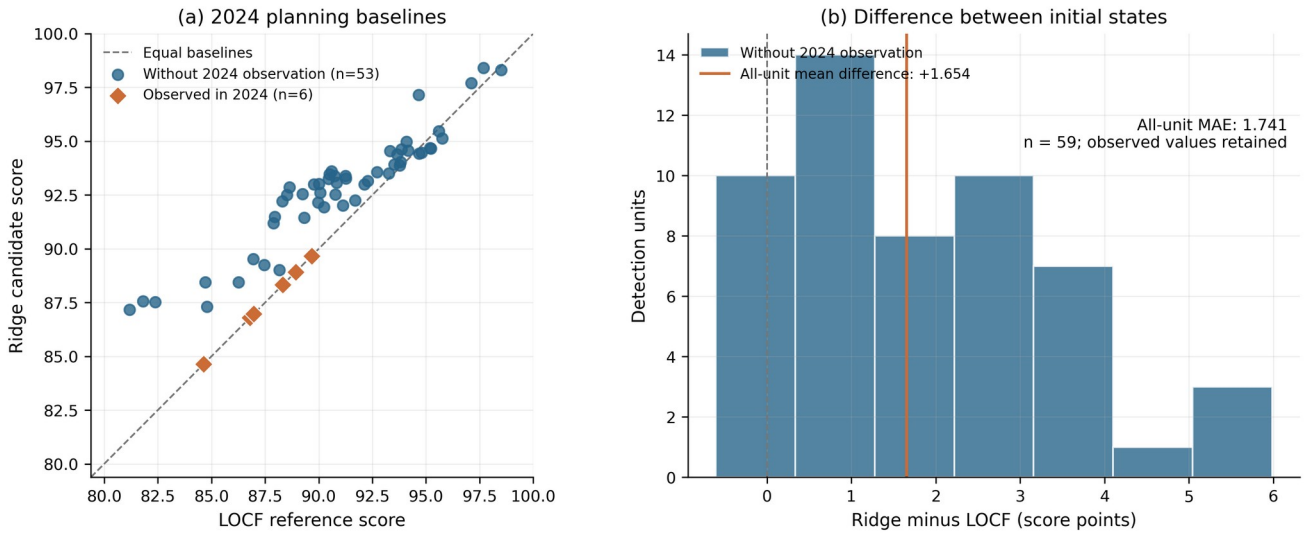


图 07 LOCF 与 Ridge 规划初值比较；实测项与估计项分别标识。

2 新版主算法比较

主比较固定 LOCF 参考初值、d=0.65 分/年、预算 8000 、 K=3 、NEW_2026_SCENARIO。每个配置种群 30 、候选评价预算 10000 次，采用 20260908—20260937 的 30 个配对随机种子，保存全部运行。公共规则种子的候选触发阈值为 76 、78 、80 、82 、84 、86 、88 、90 分；这些是启发式初始化阈值，不是规范边界。

新版主约束必须准确写为：所有单元每年年末评分>60+EPS；每年至少 57/59 个单元评分>75+EPS，EPS=10^{-8}。95%为本文自设的桥梁群管理目标，ceil(0.95×59)=57，实际数量门槛为 57/59≈96.61%。JTG/T 5230—2026 提供评分等级区间，不规定本研究的 95%目标。90 、75 、60 、40 分分别属于 2 、3 、4 、5 类；完整区间为 (90,100] 、(75,90] 、(60,75] 、(40,60] 、[0,40]。

各算法共享连续编码、确定性解码、状态递推、费用、约束、公共规则种子及评价预算。K=3 时维度为 177，u=1 映射到第 20 年；同单元去重排序、养护间隔至少 3 年，每年最多 8 个，超量请求按处治前评分低者优先、同分按 unit_id 稳定排序，被拒请求取消。任何可行解优于不可行解；可行解按 J 降序。重复编码或重复离散排程仍消耗评价次数。

旧可执行优化代码未提供，本阶段根据初稿 OMML 公式重新实现 GJO/I-GJO 并明确随机流、边界反射与逐批更新约定。因此可比较本次同口径算法运行，不能声称精确复现原论文某一次随机运行。

表 2 主比较与删一消融（J 统计仅使用该配置可行运行；可行数与运行总数同时披露）。

算法	运行数	可行数	可行率	J 均值	J 标准差
GJO	30	30	100.00%	91.7057	0.0109
I-GJO	30	30	100.00%	91.7086	0.0077
I-GJO-no-chaos	30	30	100.00%	91.7053	0.0073
I-GJO-no-nonlinear	30	30	100.00%	91.7152	0.0078
I-GJO-no-Cauchy	30	30	100.00%	91.7057	0.0048

算法	J 中位数	最好 J	最差 J	平均秒数
GJO	91.6981	91.7286	91.6981	0.4081
I-GJO	91.7082	91.7235	91.6981	0.3732
I-GJO-no-chaos	91.7031	91.7184	91.6981	0.3826
I-GJO-no-nonlinear	91.7184	91.7286	91.6981	0.3853
I-GJO-no-Cauchy	91.7031	91.7133	91.6981	0.3592

算法	最好解费用/万元	最好解养护次数	最好解 seed
GJO	7996.1047	120	20260919
I-GJO	7995.0327	120	20260928
I-GJO-no-chaos	7994.6625	120	20260913
I-GJO-no-nonlinear	7999.8848	120	20260923
I-GJO-no-Cauchy	7994.4118	120	20260915

完整 I-GJO 相对 GJO 的可行运行 J 均值差为+0.0029 分（I-GJO−GJO），这是当前数据与给定评价预算下的差异，不能外推为普遍工程收益。

按可行运行 J 均值，最好删一配置为 I-GJO-no-nonlinear，相对完整 I-GJO 差为+0.0066 分。该删一版本均值高于完整版本，结果不支持所有改进组件均有正贡献。

表 3 GJO 与完整 I-GJO 的双侧配对 Wilcoxon 检验；差值方向为 I-GJO−GJO，仅纳入双方均可行的种子对，不能用 p 值替代差值大小。

双方可行配对数	Wilcoxon 统计量	双侧 p 值	平均配对差	中位配对差
30	83	0.154382	0.0029	0

I-GJO 较优数	相同数	GJO 较优数
14	8	8

为防止 10^{-14} 量级浮点尾差把相同离散目标折成不同秩，Wilcoxon 检验先对同 seed 配对差保留 12 位小数再计算秩；平均配对差与中位配对差仍保留原始未舍入差值的统计量。该数值并列处理不改变任何算法排程或目标值。

双方可行的 30 对中，I-GJO 较优 14 对、GJO 较优 8 对、相同 8 对；平均配对差+0.0029 分，中位配对差+0.0000 分。双侧 p=0.154382。本次配对检验没有提供达到 0.05 阈值的差异证据。

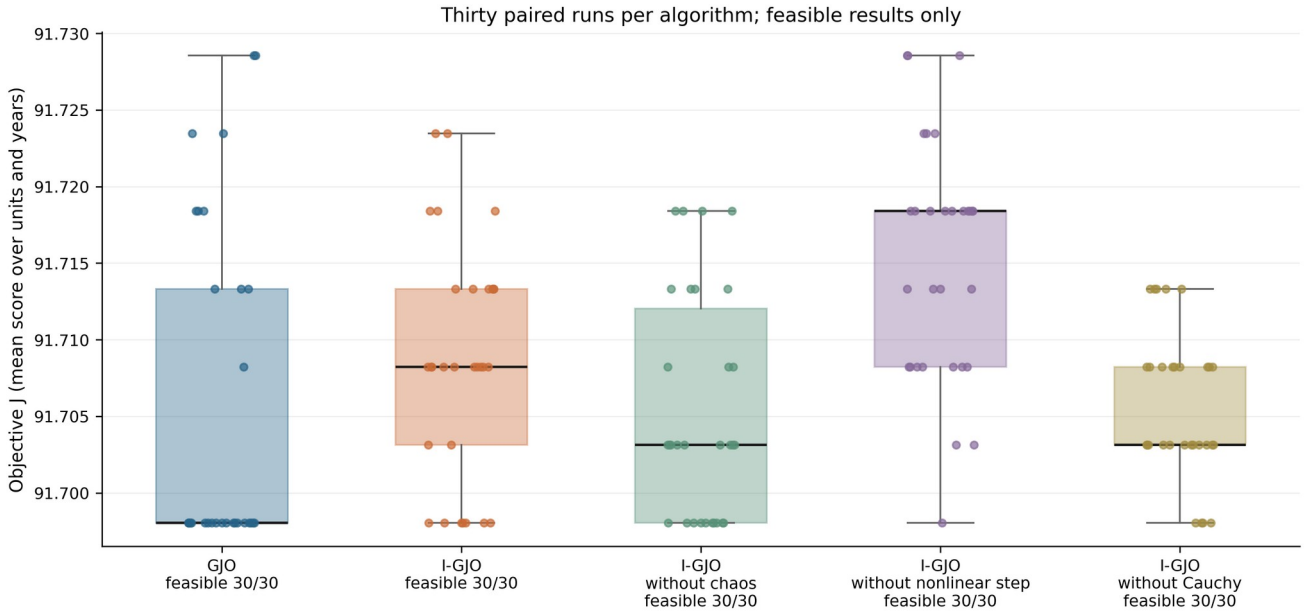


图 08 五个算法配置的 30 次主运行结果；不可行运行必须单独标识。

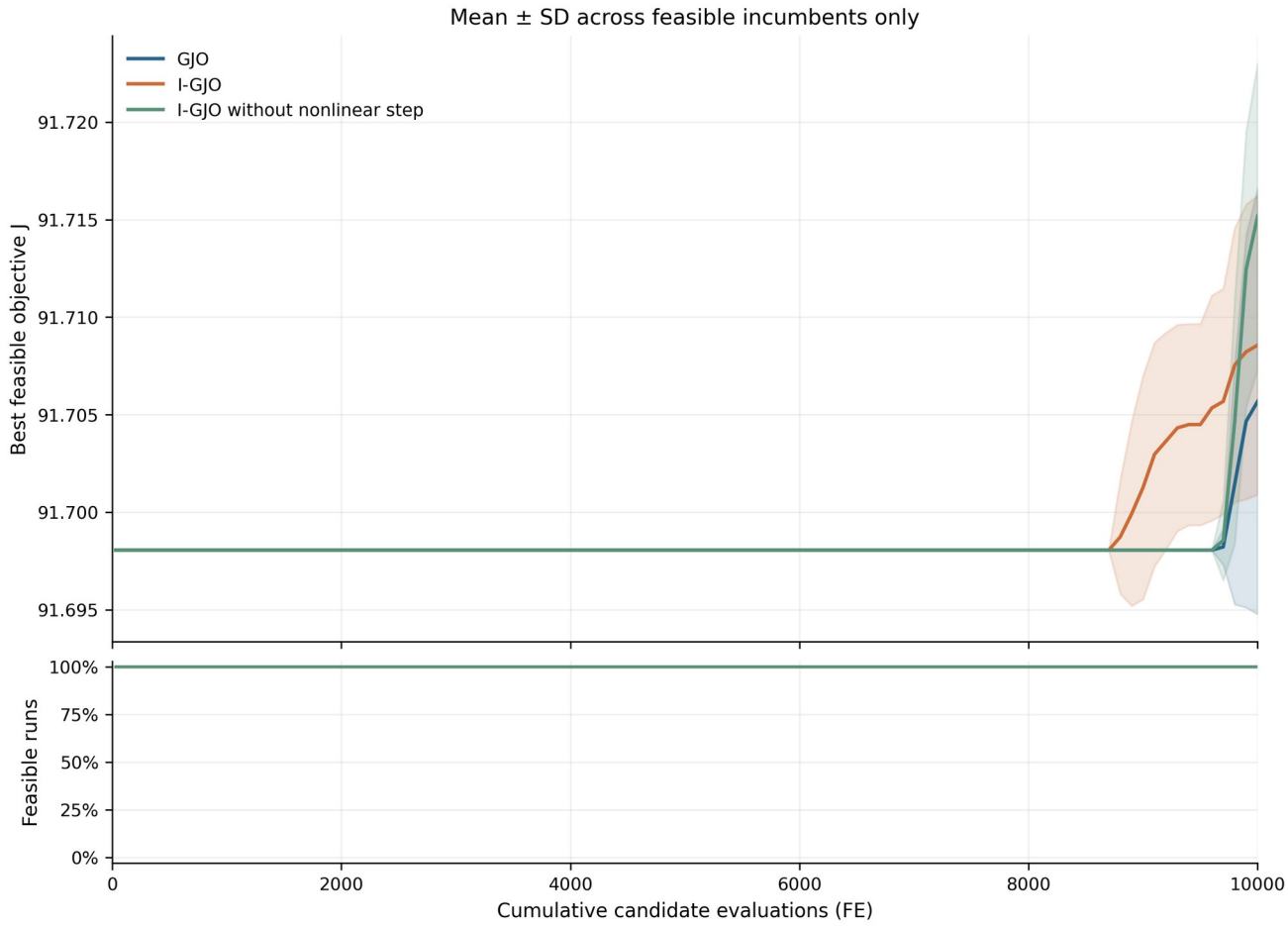


图 09 GJO 、完整 I-GJO 与最好表现消融的收敛曲线；阴影为运行间标准差，不是置信区间。

3 新版最好已知排程

工程展示排程从全部 5×30 次主比较中按可行性优先与 J 选取，来源为 GJO，seed=20260919。它是当前评价预算下的最好已知可行排程，不是已经证明的全局最优解。完整 I-GJO 自身最好解来自 seed=20260928，J=91.7235，新旧约束及初值比较使用该完整版本的解。

主比较中达到相同最好 J 的配置有：GJO 、I-GJO-no-nonlinear。代表解按既定可行性、目标和 seed 排序选取，不将并列结果写成某一算法独占优势；这里的最好已知范围限定于上述 150 次主比较。

指标	结果
算法	GJO
seed	20260919
J/分	91.7286
折现费用/万元	7996.1047
2044 均分	89.8451
最低评分	85.2300
最低 1 、2 类数	59
最低 1 、2 类比例	100.00%
平均 1 、2 类比例	100.00%
养护次数	120
满负荷年数	13

状态递推按自然退化→养护→恢复→年末评价执行：S_pre=S_previous−d；S_end=clip(S_pre+6x,0,100)。J 为 59 个单元×20 年年末评分的算术平均，单元等权，不按面积加权；面积仅进入费用。d=0.45/0.65/0.85 分/年为显式退化情景，R=6 分为统一预防性养护效果情景，均非从缺少养护事件标签的历史数据中识别的真实物理参数。

费用沿用初稿口径：c_it=0.015A_i[1+1.5((100−S_pre(i,t))/40)²]，仅在实施养护时计入；A_i 为单元面积（m²），c_it 单位为万元。第 t 年（2025 年为 t=1）的折现费用为 c_it/(1.03)^t。c_0=0.015 万元/m²、αc=1.5、βc=2、折现率 3%，状态相关项的分母保持 100−60=40。费用参数未经实际结算记录校准，属于统一费用情景；约束为 20 年总折现费用不超过预算，年度折现费用不能称为年度现金预算。

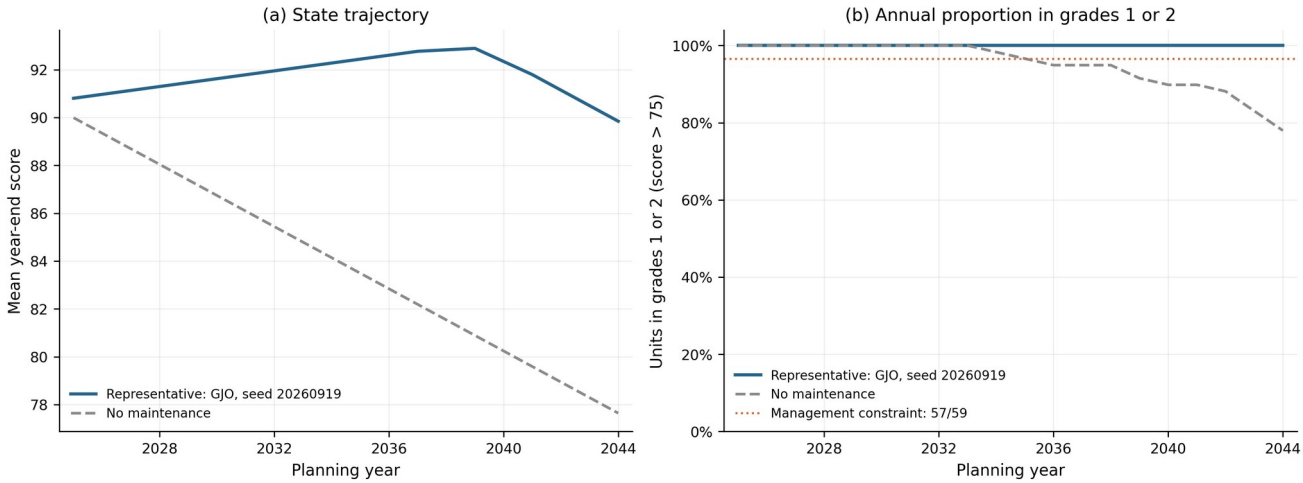


图 10、1、2 类比例；门槛为 57/59。

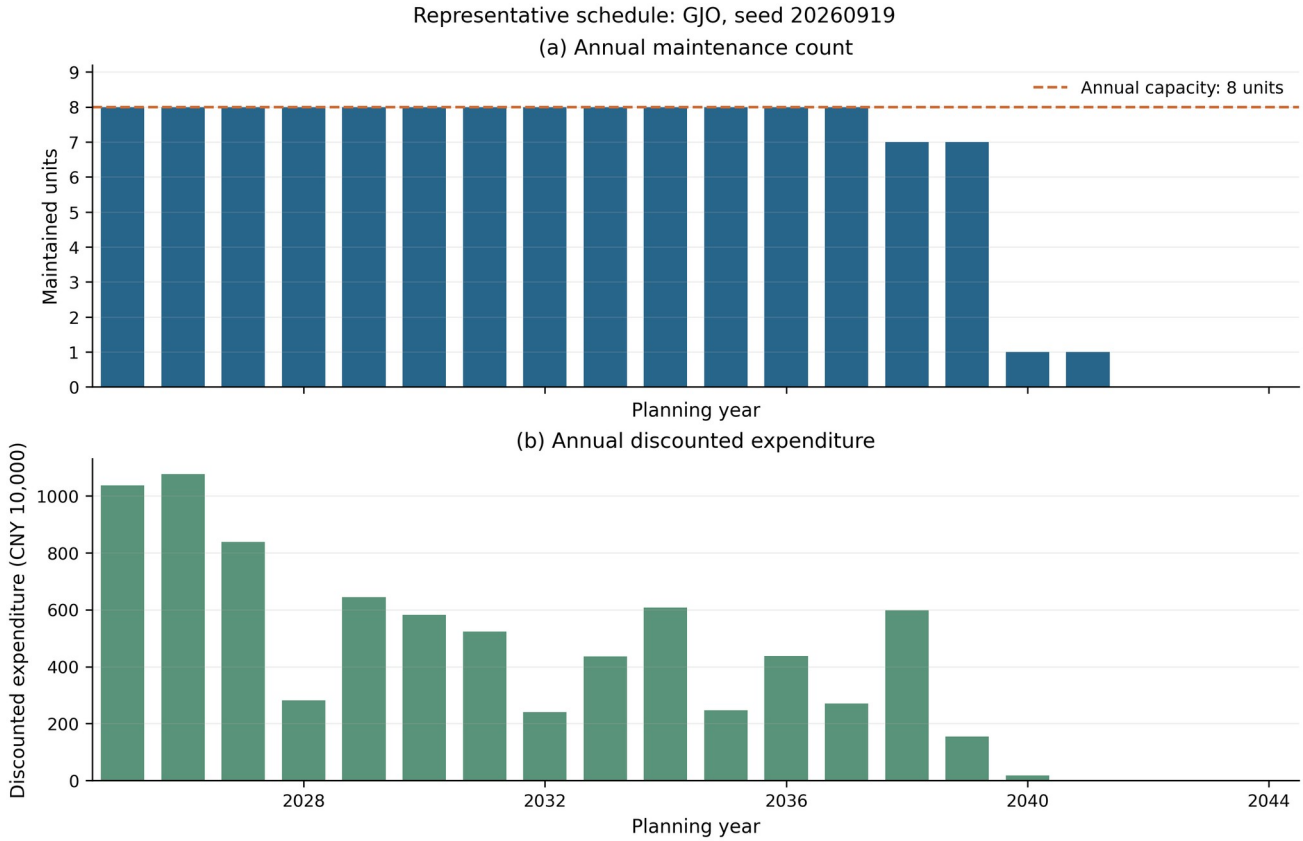


图 11 年度养护数量与年度折现费用；每年最多 8 个单元。

表 4a 代表排程年度状态汇总（逐单元完整轨迹见年度状态 CSV）。

年度	平均评分	最低评分	1–2 类数	1–2 类比例
2025	90.8053	86.2900	59	100.00%
2026	90.9688	85.8800	59	100.00%
2027	91.1324	85.2300	59	100.00%
2028	91.2959	88.0000	59	100.00%
2029	91.4595	87.9900	59	100.00%
2030	91.6231	89.0400	59	100.00%
2031	91.7866	89.2300	59	100.00%
2032	91.9502	88.9700	59	100.00%
2033	92.1137	88.9500	59	100.00%
2034	92.2773	89.2500	59	100.00%
2035	92.4408	89.4500	59	100.00%
2036	92.6044	89.3300	59	100.00%
2037	92.7680	90.0600	59	100.00%
2038	92.8298	90.0800	59	100.00%
2039	92.8917	89.4300	59	100.00%
2040	92.3434	88.7800	59	100.00%
2041	91.7951	88.1300	59	100.00%
2042	91.1451	87.4800	59	100.00%
2043	90.4951	86.8300	59	100.00%
2044	89.8451	86.1800	59	100.00%

表 4b 代表排程年度资源配置（折现费用单位：万元）。

年度	养护次数	折现费/万元
2025	8	1036.9652
2026	8	1077.6756
2027	8	838.1035
2028	8	282.4009
2029	8	644.3835
2030	8	582.0147
2031	8	523.4935
2032	8	240.4147
2033	8	435.8487
2034	8	607.1191
2035	8	246.6390
2036	8	438.4349
2037	8	270.1867
2038	7	598.6560
2039	7	153.9175
2040	1	18.5392
2041	1	1.3119
2042	0	0.0000
2043	0	0.0000
2044	0	0.0000

4 新旧约束比较

在同一 LOCF、d=0.65、预算 8000、K=3 条件下，NEW_2026_SCENARIO 与 OLD_80_SCENARIO 分别以完整 I-GJO、相同 30 个种子和 10000 次评价独立重新优化。旧情景为全部评分≥60 且至少 57 个评分≥80；80 分是旧论文管理阈值，不是新版 1、2 类边界。下表 J 均值、标准差来自各情景全部可行运行，其余排程指标对应各自完整 I-GJO 最好解；第 3 节的工程展示排程保持其真实来源，不替代这里的完整 I-GJO 结果。

约束情景	运行数	可行数	可行率	J 均值	J 标准差	最好 J
NEW_2026_SCENARIO	30	30	100.00%	91.7086	0.0077	91.7235
OLD_80_SCENARIO	30	30	100.00%	91.7075	0.0096	91.7336

约束情景	最好解费用/万元	2044 均分	最低评分	最低 1、2 类比例	平均 1、2 类比例
NEW_2026_SCENARIO	7995.0327	89.8451	85.2300	100.00%	100.00%
OLD_80_SCENARIO	7999.1490	89.9468	85.2300	100.00%	100.00%

约束情景	养护次数	首次养护年均值	满负荷年数
NEW_2026_SCENARIO	120	2029.1695	13
OLD_80_SCENARIO	121	2029.1695	13

完整 I-GJO 最好解：新版 seed=20260928，J=91.7235、费用 7995.03 万元；旧版 seed=20260930，J=91.7336、费用 7999.15 万元。两种管理要求改变可行排程的条件，有限预算求解结果的差异不等于某套规范具有更优真实工程效果；新版严格>60 也不能忽略成简单的旧约束放松。

旧情景这条最好轨迹本身也满足新版评分门槛，最低评分 85.2300，最低 1、2 类比例 100.00%，所以它也是新版可行域内的一条已知候选。其 J 高于新版独立运行的最好 J，直接说明新版这一轮有限搜索仍有改进空间，不能解释为使用 75 分边界降低了全局可达状态。

表 4c 新旧最好排程跨约束独立复算。保持已经接纳的行动不变，只在目标情景下重新评价；这些复算不是额外优化运行，不并入上方 30 次算法统计，也不改写第 3 节 150 次主比较的代表解来源。

来源约束情景	复算约束情景	来源 seed	J/分	折现费用/万元	可行
OLD_80_SCENARIO	NEW_2026_SCENARIO	20260930	91.7336	7999.1490	是
NEW_2026_SCENARIO	OLD_80_SCENARIO	20260928	91.7235	7995.0327	是

计入跨情景独立复算候选后，新版情景已验证的一条可行目标下界为 J≥91.7336，来源 OLD_80_SCENARIO 的 I-GJO、seed=20260930。该已知可行下界与新版完整 I-GJO 独立 30 次最好 J=91.7235 分开列示，不把移植候选冒充新版算法的一次运行。

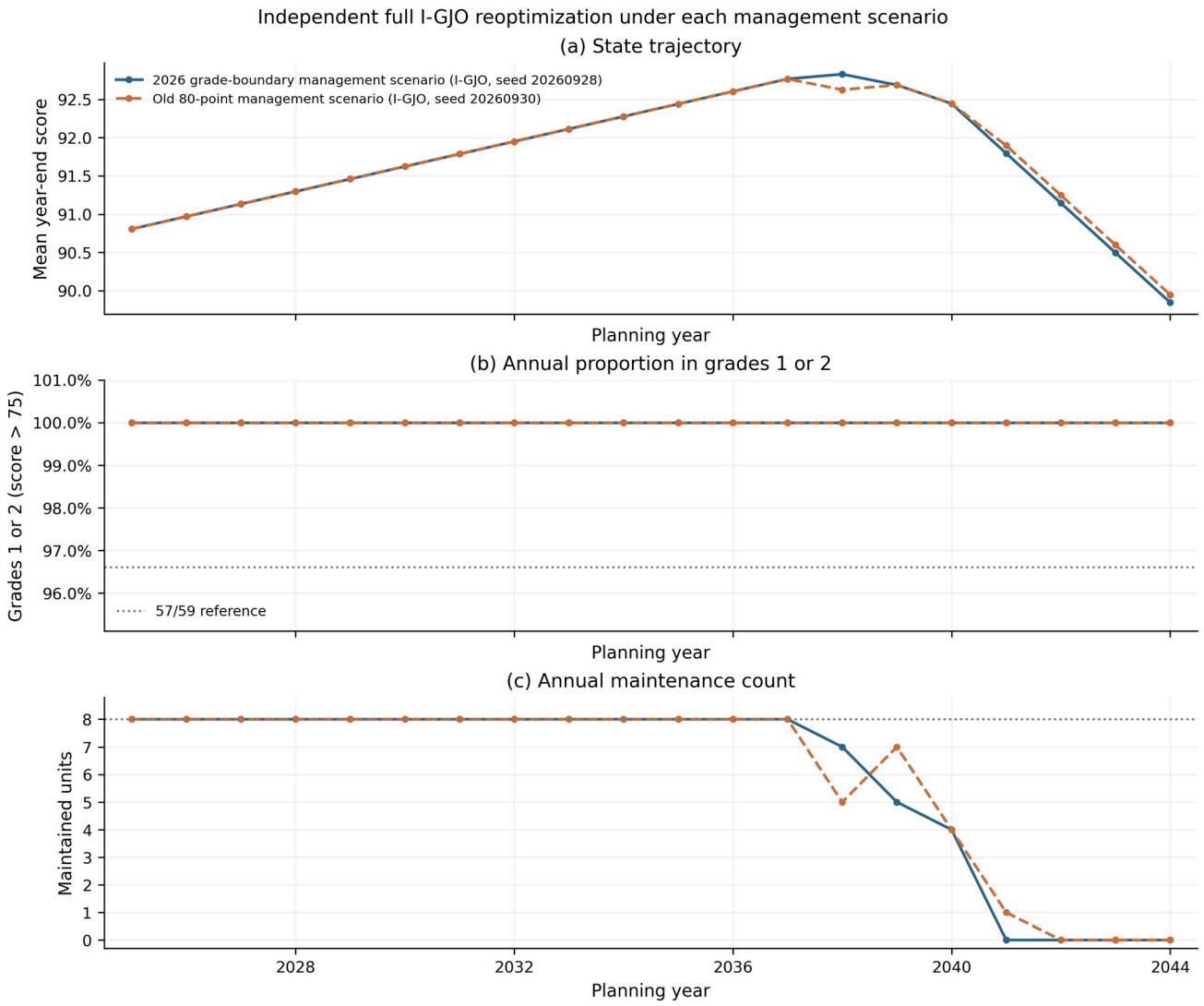


图 12 两套管理约束各自独立重新优化后的状态轨迹、1、2 类比例与年度养护数。

5 预算敏感性

固定 LOCF、d=0.65、NEW_2026_SCENARIO 与 K=3，完整 I-GJO 分别在 6000、8000、10000 万元下使用相同 30 种子运行；8000 万元复用主比较完整 I-GJO 结果。J 均值及标准差来自可行运行，其余指标对应各预算最好解。

预算/万元	运行数	可行数	可行率	J 均值	J 标准差	最好 J
6000	30	30	100.00%	91.3545	0.1256	91.5936
8000	30	30	100.00%	91.7086	0.0077	91.7235
10000	30	30	100.00%	92.1323	0.0250	92.2116

预算/万元	最好解费用/万元	2044 均分	最低 1、2 类比例	养护次数	已验证可行下界 J
6000	5993.3412	89.4556	100.00%	117	91.5936
8000	7995.0327	89.8451	100.00%	120	91.7235
10000	9123.0119	92.5908	100.00%	147	92.2116

全局最优 J 随预算增大不应下降，因为可行域扩大；本表只给有限评价预算下的搜索结果。本次最好 J 没有出现随预算增加而下降的变化；这仍然不能证明已找到全局最优。已验证可行下界另行列示，避免将独立启发式搜索结果等同全局边界。

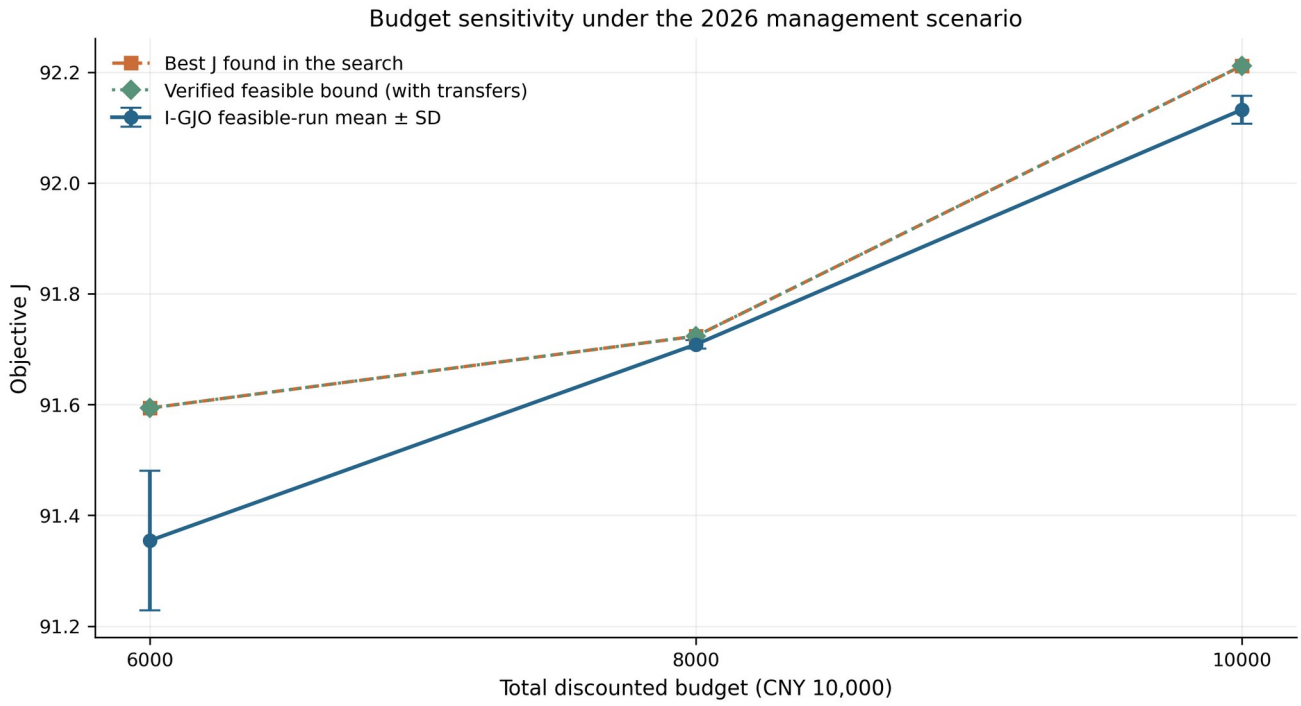


图 13 预算与完整 I-GJO 的 J 均值±标准差、最好已知值及已验证可行下界。

6 初始状态敏感性

固定 d=0.65、预算 8000、K=3、NEW_2026_SCENARIO，LOCF 与 Ridge 各以完整 I-GJO 运行相同 30 种子。两套起点不同，Ridge 下的更高 J 不能解释为算法进步。

初值基准	运行数	可行数	可行率	J 均值	J 标准差	最好 J
LOCF	30	30	100.00%	91.7086	0.0077	91.7235
Ridge	30	30	100.00%	93.3440	0.0861	93.5034

初值基准	最好解费用/万元	2044 均分	最低评分	最低 1、2 类比例	养护次数
LOCF	7995.0327	89.8451	85.2300	100.00%	120
Ridge	7953.1844	91.9967	83.5500	100.00%	127

表 5 两套完整 I-GJO 最好排程的 2×2 交叉评价。保持已经接纳的行动不变，更换初值后独立复算；不重新排序请求、解码或优化。

排程来源初值	复算初值	算法	seed	J/分	折现费用/万元
LOCF	LOCF	I-GJO	20260928	91.7235	7995.0327
LOCF	Ridge	I-GJO	20260928	93.3662	7864.5407
Ridge	LOCF	I-GJO	20260928	91.8866	8080.8171
Ridge	Ridge	I-GJO	20260928	93.5034	7953.1844

排程来源初值	复算初值	2044 均分	最低评分	最低 1、2 类数	最低 1、2 类比例	可行
LOCF	LOCF	89.8451	85.2300	59	100.00%	是
LOCF	Ridge	91.4826	86.3200	59	100.00%	是
Ridge	LOCF	90.4498	80.4200	59	100.00%	否
Ridge	Ridge	91.9967	83.5500	59	100.00%	是

LOCF 完整 I-GJO 最好解 seed=20260928；Ridge 完整 I-GJO 最好解 seed=20260928。行动重合率以(单元,年份)为行动单位，Jaccard=0.0786；重合 18 个、并集 229 个；首次养护年相同的单元 8 个，首次养护年平均绝对差 2.3220 年。

总养护次数差定义为 Ridge 排程次数−LOCF 排程次数，本次为+7 次。相同 seed 编号并不保证不同初值下得到相同排程；初值变化会改变状态相关费用与约束评价。

另外，重合行动数分别占 LOCF 排程的 15.00%、Ridge 排程的 14.17%。这两个单侧比例与以行动并集为分母的 Jaccard 定义不同。

养护次数差	首次年平均绝对差/年	首次养护年相同单元数	Jaccard
7	2.3220	8	0.0786

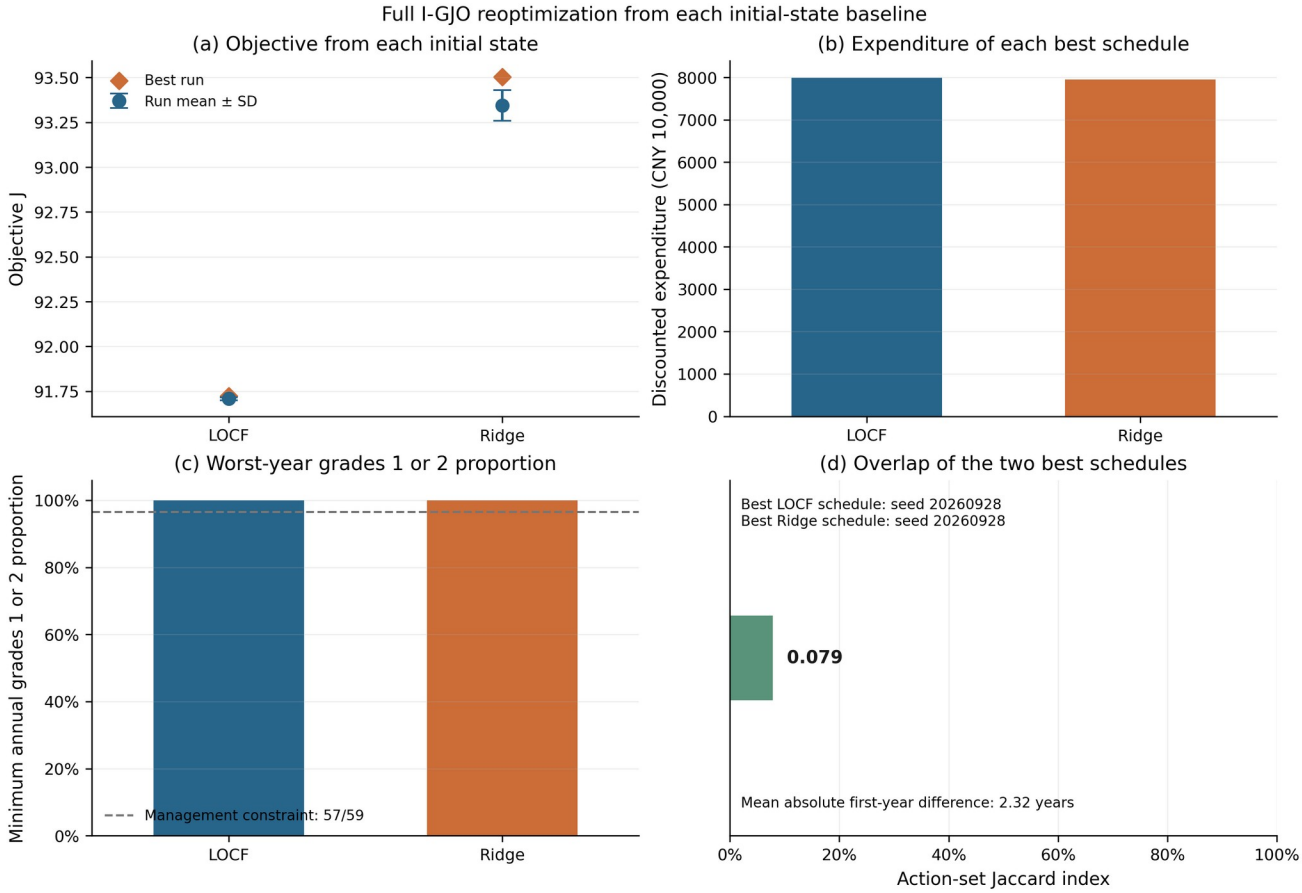


图 14 LOCF/Ridge 初值敏感性与排程重合程度；使用各自完整 I-GJO 最好解。

7 压力测试

固定第 3 节代表性已接纳排程（GJO，seed=20260919），不重新优化、不再次解码。仅对 2024 年缺测的 53 个估计初值施加 0、−2、−4 分偏移，6 个实测初值保持不变；与 d=0.45/0.65/0.85 组成 9 种无权重情景。状态与费用随情景重新复算，因此同一行动排程的费用可以改变。

估计初值偏移	退化/分每年	J/分	折现费用/万元	最低评分	最低 1、2 类数	最低 1、2 类比例	可行
0	0.4500	93.8286	7816.6705	85.8300	59	100.00%	是
0	0.6500	91.7286	7996.1047	85.2300	59	100.00%	是
0	0.8500	89.6286	8208.3687	82.1800	59	100.00%	否
-2	0.4500	92.0319	7942.2795	83.8300	59	100.00%	是

估计初值偏移	退化/分每年	J/分	折现费用/万元	最低评分	最低 1–2 类数	最低 1–2 类比例	可行
-2	0.6500	89.9319	8137.7444	83.2300	59	100.00%	否
-2	0.8500	87.8319	8366.0392	80.1800	59	100.00%	否
-4	0.4500	90.2353	8089.6234	81.8300	59	100.00%	否
-4	0.6500	88.1353	8301.1191	81.2300	59	100.00%	否
-4	0.8500	86.0353	8545.4446	78.1800	59	100.00%	否

估计初值偏移	退化/分每年	首次违反年	违反类型
0	0.4500	—	—
0	0.6500	—	—
0	0.8500	2038	总折现预算
-2	0.4500	—	—
-2	0.6500	2039	总折现预算
-2	0.8500	2038	总折现预算
-4	0.4500	2039	总折现预算
-4	0.6500	2038	总折现预算
-4	0.8500	2038	总折现预算

9 种设定中 3 种可行、6 种不可行。该计数只反映列出的情景，不是真实可行概率、可靠度或置信度。首先违反年份与违反类型均按固定行动排程复算结果报告，不因压力情景不利而删除。

本次全部 6 个不可行情景均因总折现费用超预算；9 种情景的评分管理门槛仍全部满足，不能将预算违反写成出现 4–5 类或 1–2 类数量不足。首次违反年按累计折现费用首次超出 20 年总预算识别，不代表设置了年度现金预算。

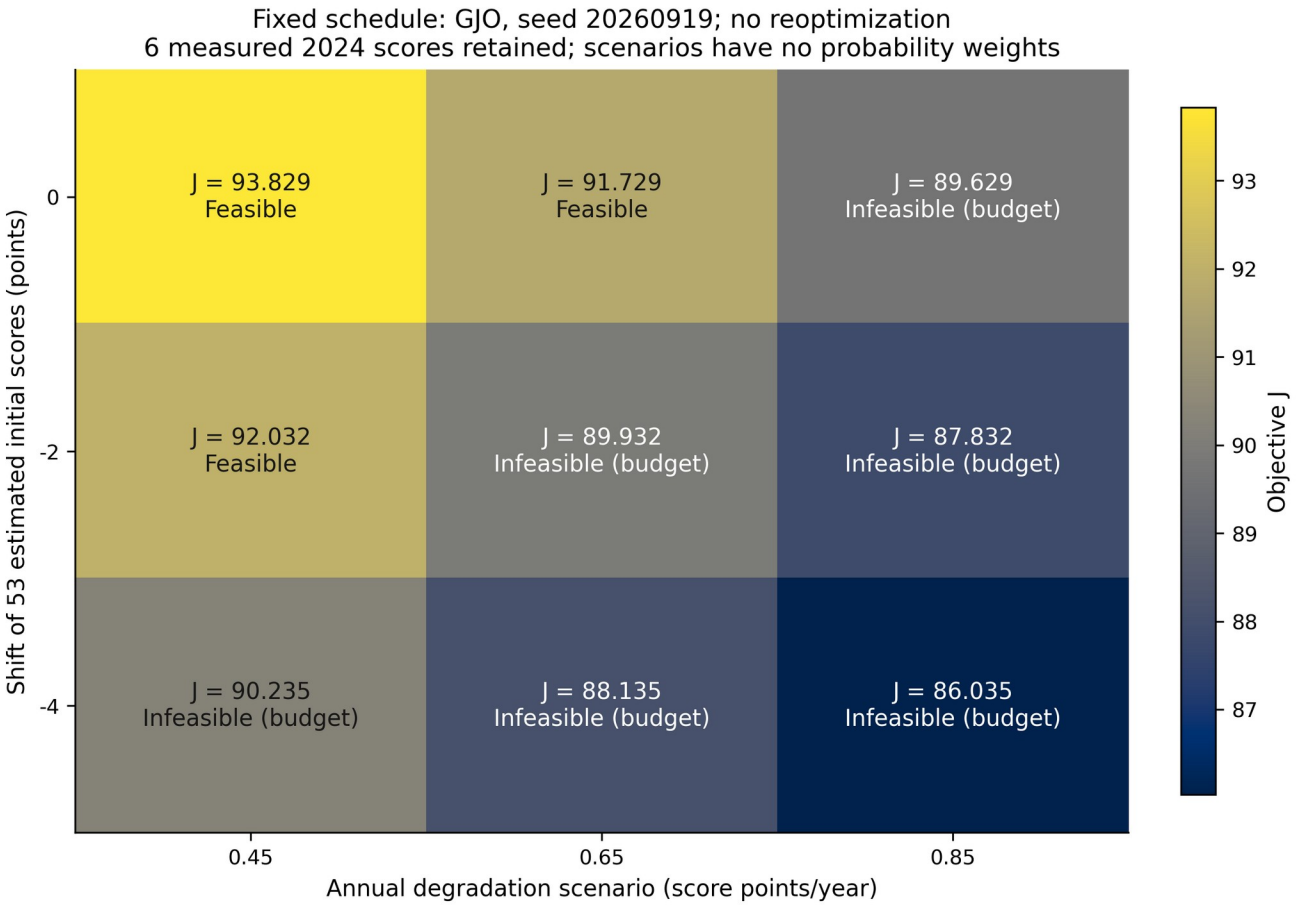


图 15 固定代表排程的 9 情景压力测试；同时标出 J 与可行性，初值偏移仅作用于估计项。

8 K=4 敏感性

在 LOCF、NEW_2026_SCENARIO、d=0.65、8000 万元下将 K 从 3 改为 4，连续维数由 177 增至 236，完整 I-GJO 运行 10 次。K=3 主比较为 30 次，与 K=4 运行数不同，本报告不作未经设计的显著性比较。

K	运行数	可行数	可行率	J 均值	J 标准差	最好 J
3	30	30	100.00%	91.7086	0.0077	91.7235
4	10	10	100.00%	91.7097	0.0048	91.7235

K	最好解费用/万元	养护次数	养护 4 次单元数
3	7995.0327	120	0
4	7999.8803	120	2

K=4 最好解来源为完整 I-GJO，seed=20260916，J=91.7235，总折现费用 7999.88 万元、养护 120 次，实际达到 4 次养护的单元 2 个。K=4 允许更多单元次数，但年度容量、预算与最小间隔仍限制排程；不能仅凭扩大 K 就认定收益一定增加。

本次 K=4 最好 J 与 K=3 完整 I-GJO 最好 J 相差+0.0000 分，总养护次数相差+0 次。增加单元次数上限改变了次数分配的可能性，并未在这两批有限运行的最好目标上形成可见提高。

表 6 K=4 全部运行（每次候选评价预算相同，保留不利结果）。

seed	可行	J/分	折现费用/万元	养护次数	养护 4 次单元数
20260908	是	91.7082	7999.1209	120	2

seed	可行	J/分	折现费用/万元	养护次数	养护 4 次单元数
20260909	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260910	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260911	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260912	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260913	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260914	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260915	是	91.7082	7999.1209	120	2
20260916	是	91.7235	7999.8803	120	2
20260917	是	91.7082	7999.1209	120	2

9 论文修改建议

必须替换旧数字：原文 91.924 ′7844.65 万元、130 次及与之配套的旧轨迹、首次养护年和排程年份，不得继续作为新版主结果。旧 80 分情景如需保留，应使用第 4 节本次独立重算结果并明确标为对照，不能仅换约束名称而沿用数字。摘要、正文、表格和图注中的所有第二阶段数值应从同一批 CSV 更新。

正文建议保留图 07 的初值来源差异、图 08 的五配置比较、图 10 的状态与达标比例、图 11 的资源分配、图 12 的新旧管理约束比较、图 13 的预算敏感性；图 09 收敛、图 14 初值交叉敏感性、图 15 压力测试可随篇幅安排正文或附录。图 16 完整 59×20 养护热图、全部逐 run 明细、完整消融与独立核验清单建议放附录或补充材料。所有图均为 300 dpi 及以上 PNG 和可编辑 SVG，不用 3D ′饼图或彩虹色。

以下中文可直接复制到论文，但应按最终章节编号调整图表引用。

可用文字一：初值与管理约束

“以 2024 年末为规划起点，对 59 个检测单元构建两套连续评分初值。2024 年实测的 6 项保留原值，其余 53 项分别采用末次观测延续与冻结于 2024 年前信息的 Ridge 预测。两套基准的平均差为 1.6540 分，平均绝对差为 1.7409 分；二者均不等同完整的 2024 真实状态。根据 JTG/T 5230—2026 评分等级边界，本文自行设置全部年末评分严格高于 60 分且每年至少 57/59 个单元严格高于 75 分的桥梁群管理约束。95%管理目标、退化量及养护恢复量均为规划情景设定，不属于规范原文规定。”

可用文字二：算法与排程结果

“在 LOCF 初值、0.65 分/年退化、8000 万元总折现预算与单元最多 3 次养护条件下，GJO 与完整 I-GJO 各进行 30 次配对随机运行，每次使用 10000 个候选评价。可行运行平均 J 分别为 91.7057 与 91.7086 分，差为+0.0029 分。所有主配置中的最好已知可行排程来自 GJO（seed=20260919），J=91.7286 分，总折现费用 7996.10 万元，养护 120 次，2044 年平均评分 89.8451 分。该排程 20 年最低单元评分为 85.2300 分，最低 1 ′2 类比例为 100.00%。算法改进效果与消融结果均按全部运行披露，不将消融解标记成完整 I-GJO 解。”

可用文字三：敏感性与适用范围

“新旧管理约束分别重新优化，完整 I-GJO 在新版与旧 80 分阈值下的最好 J 为 91.7235 与 91.7336 分。LOCF 与 Ridge 起点的 2×2 固定排程交叉评价用于分离初值改变与行动改变，两套最好排程的行动 Jaccard 为 0.0786。对代表排程进行初值偏移与退化量的 9 情景压力测试，共 3 种设定满足全部约束；因情景没有概率权重，该计数不解释为实际可靠概率。费用与恢复参数缺少工程校准、真实退化不可由混有养护干预的历史评分直接识别，求解结果应理解为统一情景下的规划比较依据。”

边界与局限：评分区间映射不替代含构件控制指标的正式评定；34 组为既有统计分组，不将其自动视为 34 座已验证资产；参数缺少无养护与结算记录校准；只有一个地区的清单；启发式算法不保证全局最优。第一阶段稀少 3 类识别与主动学习局限继续保留，不能借第二阶段优化改写成已验证的安全预警或检测节费结论。

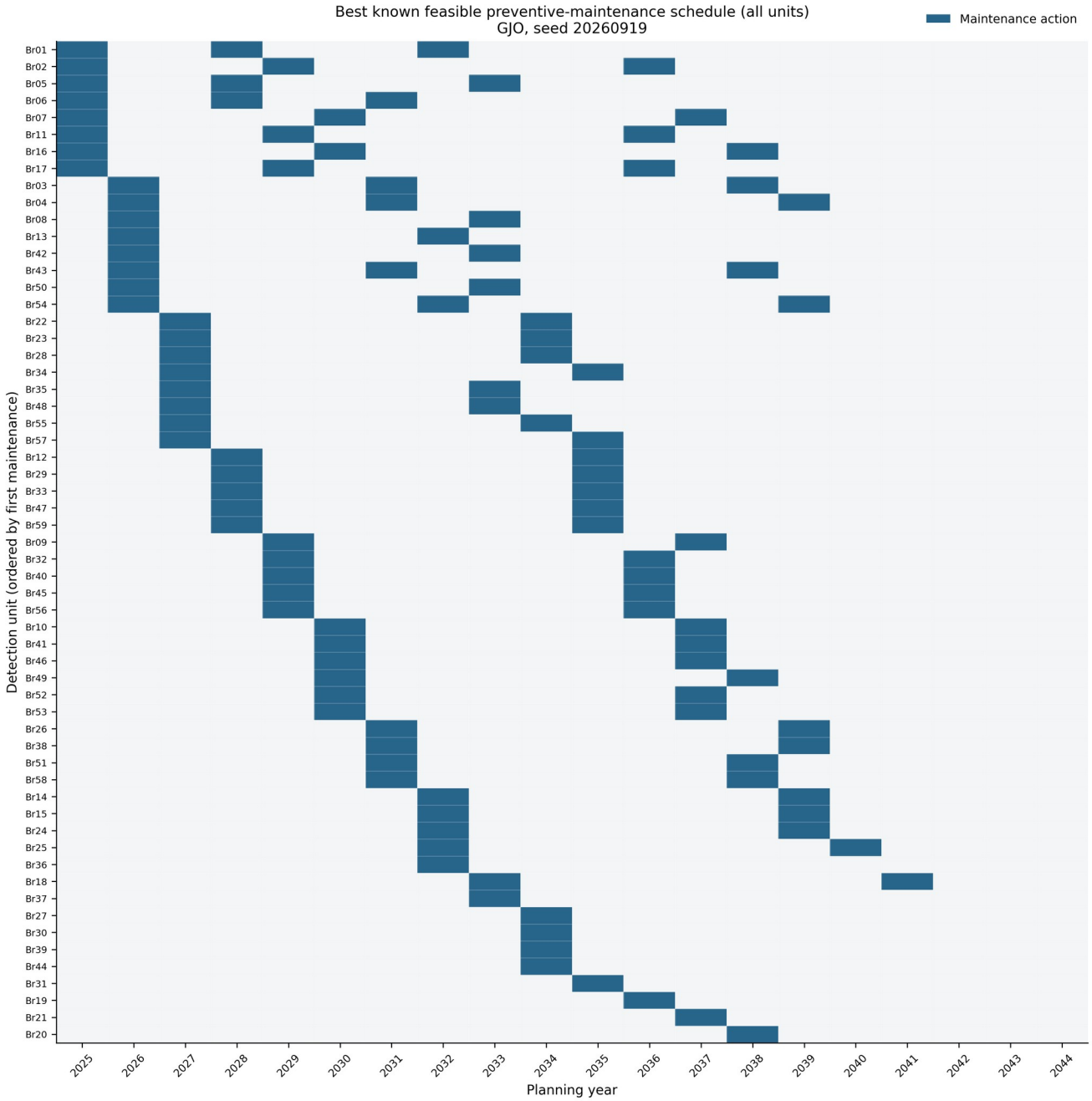


图 16 代表排程的全部 59 单元×20 年养护行动热图；来源算法与 seed 见第 3 节。

10 生成文件

复现时在 bridge_prediction 目录创建 Python 环境，安装第一阶段与第二阶段补充依赖，再执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt -r requirements_stage2.txt
python run_stage2.py
python plot_stage2_figures.py
python report_stage2.py
```

run_stage2.py 负责完整运行；plot_stage2_figures.py 只读 CSV 重画第二阶段图，不重新优化；report_stage2.py 只读保存结果生成报告。第一阶段 output 和原始输入不用重新生成。原代码不存在，重实现约定与当前软件版本需随包保留，不能对旧随机运行作精确复现承诺。

.py（29 个）：active_learning.py；baseline_regression.py；config.py；data_loader.py；diagnostics.py；evaluation.py；feature_builder.py；figures.py；gjo_igjo_stage2.py；gower_clustering.py；grade_standard.py；initial_state_stage2.py；inspection_priority.py；maintenance_stage2.py；ordinal_baselines.py；plot_figures_standalone.py；plot_stage2_figures.py；probabilistic_kelm.py；report_builder.py；report_stage2.py；run_stage1.py；run_stage2.py；stage2_analysis.py；stage2_config.py；test_gjo_stage2.py；test_maintenance_stage2.py；test_stage1.py；transition_builder.py；verify_stage2_saved.py。

.csv（39 个）：algorithm_ablation_summary.csv；algorithm_runs_new2026.csv；all_optimization_runs_stage2.csv；annual_grade_counts_new2026.csv；annual_resource_new2026.csv；annual_state_new2026.csv；annual_state_no_maintenance.csv；best_schedule_matrix_LOCF_igjo.csv；best_schedule_matrix_Ridge_igjo.csv；best_schedule_matrix_k4.csv；best_schedule_matrix_new2026.csv；best_schedule_new2026.csv；budget_sensitivity_runs.csv；budget_sensitivity_summary.csv；budget_transfer_check.csv；constraint_annual.csv；constraint_comparison_runs.csv；constraint_comparison_summary.csv；constraint_transfer_check.csv；convergence_history.csv；external_saved_run_verification.csv；gjo_igjo_paired_differences.csv；gjo_igjo_paired_test.csv；independent_schedule_checks.csv；initial_state_2024.csv；initial_state_cross_evaluation.csv；initial_state_difference.csv；initial_state_ridge_features.csv；initial_state_sensitivity_runs.csv；initial_state_sensitivity_summary.csv；initial_state_statistics.csv；k4_sensitivity.csv；k_sensitivity_summary.csv；output_manifest_stage2.csv；rule_seed_comparison.csv；schedule_overlap.csv；stage1_preservation_checks.csv；stage2_summary_metrics.csv；stress_test.csv。

.png（10 个）：Figure_07_initial_state_comparison.png；Figure_08_gjo_igjo_boxplot.png；Figure_09_convergence.png；Figure_10_state_trajectory_new2026.png；Figure_11_annual_resource.png；Figure_12_constraint_comparison.png；Figure_13_budget_sensitivity.png；Figure_14_initial_state_sensitivity.png；Figure_15_stress_heatmap.png；Figure_16_maintenance_schedule_heatmap.png。

.svg（10 个）：Figure_07_initial_state_comparison.svg；Figure_08_gjo_igjo_boxplot.svg；Figure_09_convergence.svg；Figure_10_state_trajectory_new2026.svg；Figure_11_annual_resource.svg；Figure_12_constraint_comparison.svg；Figure_13_budget_sensitivity.svg；Figure_14_initial_state_sensitivity.svg；Figure_15_stress_heatmap.svg；Figure_16_maintenance_schedule_heatmap.svg。

.docx（1 个）：第二阶段结果报告.docx。

另附 run_metadata_stage2.json 记录实际运行设置、版本与来源；Markdown 报告为可检索文本，Word 报告包含上述十组图。未经概率权重定义，不将任何情景计数写成概率。

实际完成优化 280 次，候选评价 2,800,000 次；逐排程独立审计 280 次。规则种子预处理另计 48 次，未隐入某个算法的额外评价预算。

第二阶段单元测试实际运行 22 项，失败 0 项、错误 0 项、跳过 0 项。第一阶段文件完整性复核：82 份；未改变=True。

另由不调用原解码器与原状态递推函数的 verify_stage2_saved.py，以另一份独立代码实现对落盘的 280 次运行逐次复算，全部通过。各项评分、费用、维度、20 年范围、容量、频次、间隔及管理门槛核验结果保存在 external_saved_run_verification.csv。这里的独立指代码实现，不代表外部机构认证。

运行时间统计为搜索耗时，不含进程启动、JIT 签名预热和独立复算审计；不能将表中每次搜索秒数直接当作完整项目首次启动耗时。